

Arhitektura računala

Vježba 1.

Brojevnii sustavi

- Dekadski – baza 10
- Binarni – baza 2
- Oktalni – baza 8
- Heksadekadski – baza 16

Zadatak 1.

- Pretvori dekadski broj $235_{(10)}$ u binarni broj.

- Rješenje

$11101011_{(2)}$

Zadatak 2.

- Pretvori binarni broj $01010100_{(2)}$ u dekadski broj.

- Rješenje

$$84_{(10)}$$

Zadatak 3

- Pretvori dekadski broj $91129_{(10)}$ u heksadekadski broj.

- Rješenje

$$163F9_{(16)}$$

Zadatak 4

- Pretvori heksadekadski $1DAC4_{(16)}$ u dekadski broj.
- Rješenje

$121540_{(10)}$

Zadatak 5.

- Pretvori heksadekadski $DC_{(16)}$ u binarni broj.

- Rješenje

$11011100_{(2)}$

Zadatak 6.

- Pretvori binarni broj $01010111_{(2)}$ u heksadecimalni broj.

- Rješenje

$57_{(16)}$

Zapis brojeva u memoriju

- Zapis prirodnih brojeva – prirodni binarni kod
 - Prirodni brojevi?
- Zapis cijelih brojeva – komplement i dvojni komplement
 - Cijeli brojevi?
- Kolika je maksimalna vrijednost prirodnog broja koji se može pohraniti u 8-bitni registar?
- Kolika je maksimalna vrijednost cijelog broja (pozitivnog/negativnog) koji se može pohraniti u 8-bitni registar?

Zapis brojeva u memoriju

Postupak pretvorbe cijelog broja u dvojni komplement

1. Zapisati u prirodnom binarnom kodu apsolutnu vrijednost broja
2. Napisati komplement tog zapisa
3. Komplementu dodati jedan

- Primjer pretvorba cijelog broja u dvojni komplement

125=	01111101 B
komplement	10000010 B
	1 B
-125=	10000011 B

Zapis brojeva u memoriju

- Izračunaj sljedećim dekadskim brojevima dvokomplementarnu vrijednost.

1. 101

2. -101

3. -42

Rješenje

1. $101 \rightarrow 01100101$

2. $-101 \rightarrow 10011011$

3. $-42 \rightarrow 11010110$

Operacije s dvokomplementarnim brojevima

Operacije s dvokomplementarnim brojevima

Zadan je registar s 4 bita!

Primjer 1.

Dekadski zapis	Dvokomplementarni zapis
-1	1111B
+1	+0001B
0	C= 1 0000B

Sadržaj kvarteta	Dvokomplementarni kod
0000	+0
0001	+1
0010	+2
0011	+3
0100	+4
0101	+5
0110	+6
0111	+7
1000	-8
1001	-7
1010	-6
1011	-5
1100	-4
1101	-3
1110	-2
1111	-1

Operacije s dvokomplementarnim brojevima

Operacije s dvokomplementarnim brojevima

Zadan je registar s 4 bita!

Primjer 2.

Dekadski zapis	Dvokomplementarni zapis
7	0111B
+1	+0001B
0	1000B

Neispravan rezultat!

Sadržaj kvarteta	Dvokomplementarni kod
0000	+0
0001	+1
0010	+2
0011	+3
0100	+4
0101	+5
0110	+6
0111	+7
1000	-8
1001	-7
1010	-6
1011	-5
1100	-4
1101	-3
1110	-2
1111	-1

Operacije s dvokomplementarnim brojevima

Operacije s dvokomplementarnim brojevima

Zadan je registar s 4 bita!

Primjer 2.

Dekadski zapis	Dvokomplementarni zapis
0	10000B
-1	1B
-1	1111B

Ispravan rezultat (ako se zanemari zastavica C)!

Sadržaj kvarteta	Dvokomplementarni kod
0000	+0
0001	+1
0010	+2
0011	+3
0100	+4
0101	+5
0110	+6
0111	+7
1000	-8
1001	-7
1010	-6
1011	-5
1100	-4
1101	-3
1110	-2
1111	-1

Operacije s dvokomplementarnim brojevima

- 8 bitni registar?

Maksimalna vrijednost pozitivnog/negativnog broja?

Zadatak

Izračunaj pomoću dvokomplementarnih vrijednosti sljedeći izraz

1. $103_{(10)} - 67_{(10)}$
2. $-33_{(10)} + 75_{(10)}$
3. $45_{(10)} - 95_{(10)}$

Operacije s dvokomplementarnim brojevima

- Rješenje

Dekadski zapis	Dvokomplementarni zapis
103	01100111B
-67	10111101B
36	100100100B

Operacije s dvokomplementarnim brojevima

- Rješenje

Dekadski zapis	Dvokomplementarni zapis
-33	11011111B
75	01001011B
42	100101010B

Operacije s dvokomplementarnim brojevima

- Rješenje

Dekadski zapis	Dvokomplementarni zapis
45	00101101B
-95	10100001B
-50	11001110B

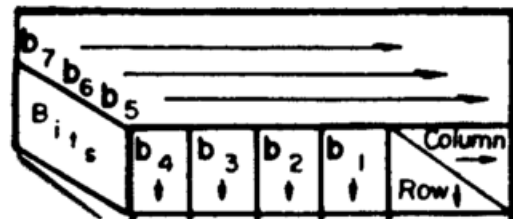
Zapis znakova

U znakove ubrajamo:

- Slova abecede
 - Znamenke dekadskog sustava
 - Interpunkcije
 - Neki odabrani simboli
- kod za znakove
 - ASCII (ISO-7) kod

Zapis znakova

USASCII code chart

					0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	Row ↓	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	\	p
0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	l	
1	1	0	1	13	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Zapis znakova

- Zapiši svoje ime u memoriju (registri memorije su veličine 8 bita)
- Koliko byte-a memorije je potrebno za upis Vašeg imena?

USASCII code chart

					0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
Bits					0	1	2	3	4	5	6	7
b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	Row								
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	l	
1	1	0	1	13	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

The floating point standard

- Single Precision

s	e (8-bits)	f (23-bits)
---	------------	-------------

- Specifični slučajevi:
 - Ako je $e=255$ i $f \neq 0$, onda je vrijednost broja NaN
 - Ako je $e=255$ i $f = 0$, onda $v = (-1)^s \infty$
 - Ako je $0 < e < 255$, onda $v = (-1)^s 2^{e-127} (1.f)$ – decimalan broj
 - Ako je $e = 0$ i $f \neq 0$, the $v = (-1)^s 2^{-126} (0.f)$
 - Denormalized numbers – allow for graceful underflow
 - Ako je $e = 0$ i $f = 0$ the $v = (-1)^s 0$ (zero)

The floating point standard

- Double Precision

s	e (11-bits)	f (52-bits)
---	-------------	-------------

- Specifični slučajevi:

- Ako je $e=2047$ i $f \neq 0$, onda je vrijednost broja NaN
- Ako je $e=2047$ i $f = 0$, onda je $v = (-1)^s \infty$
- Ako je $0 < e < 2047$, onda je $v = (-1)^s 2^{e-1023} (1.f)$ – decimalan broj
- Ako je $e = 0$ i $f \neq 0$, onda je $v = (-1)^s 2^{-1022} (0.f)$
 - Denormalized numbers
- Ako je $e = 0$ i $f = 0$ onda je $v = (-1)^s 0$ (zero)

Primjer 1. Single precision

- Pretvorba 100_{10}
- Korak 1 – pretvori u binarni - 0110 0100

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	1	0	0

- Postavi binarni broj u formu $1.xxx \times 2^x$
 - $0110\ 0100 = 1.100100 \times 2^6$

Nastavak

- 1.1001×2^6 odgovara binarno 100
- Exponent je 6
 - Biased exponent tada iznosi $6+127=133 = 1000\ 0101$
 - Predznak je 0 jer se radi o pozitivnom broju
 - Mantisa je 1001
- Zapis izgleda
 - s e f
 - 0 100 0 010 1 1 00 1000....
 - 4 2 C 8 0 0 0 0 heksadecimalno
 - \$42C8 0000 = 100

Primjer 2.

- Primjer broj -175
 - $175 = 128 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 1010\ 1111$
 - Or 1.0101111×2^7
 - $S = 1$
 - Eksponent is $7 + 127 = 134 = 1000\ 0110$
 - Decimalni dio $f = 0101111$
 - Zapis broja $1100\ 0011\ 0010\ 1111\ 0000\ \dots$
 - Heksadekadski zapis $\$C32F\ 0000$

Primjer 3.

Pretvori -1313.3125

Cijeli dio $1313_{10} = 10100100001_2$. decimalni dio

$0.3125 \times 2 = 0.625$	0	<i>Generate 0 and continue.</i>
$0.625 \times 2 = 1.25$	1	<i>Generate 1 and continue with the rest.</i>
$0.25 \times 2 = 0.5$	0	<i>Generate 0 and continue.</i>
$0.5 \times 2 = 1.0$	1	<i>Generate 1 and nothing remains.</i>

2. Norminizacija : $10100100001.0101_2 = 1.01001000010101_2 \times 2^{10}$.

1. Mantisa 010010000101010000000000, eksponent is $10 + 127 = 137 = 10001001_2$, sign bit is 1.

• $-1313.3125 = 1\ 10001001\ 010010000101010000000000 = c4a42a00_{16}$

Primjer 4.

Pretvori 0.1015625

$0.1015625 \times 2 = 0.203125$	0	Generate 0 and continue.
$0.203125 \times 2 = 0.40625$	0	Generate 0 and continue.
$0.40625 \times 2 = 0.8125$	0	Generate 0 and continue.
$0.8125 \times 2 = 1.625$	1	Generate 1 and continue with the rest.
$0.625 \times 2 = 1.25$	1	Generate 1 and continue with the rest.
$0.25 \times 2 = 0.5$	0	Generate 0 and continue.
$0.5 \times 2 = 1.0$	1	Generate 1 and nothing remains.
$0.1015625_{10} = 0.0001101_2$		

- Norminizacija : $0.0001101_2 = 1.101_2 \times 2^{-4}$
- Mantisa 101000000000000000000000, eksponent $-4 + 127 = 123 = 01111011_2$
- 0.1015625 is $00111101110100000000000000000000 = 3dd00000_{16}$

Primjer 5.

1. Pretvori i razdvoji : $44361000_{16} =$

$0100\ 0100\ 0011\ 0110\ 0001\ 0000\ 0000\ 0000_2$

2. Eksponent: $10001000_2 = 136_{10}$; $136 - 127 = 9$

3. Norminizacija: $1.01101100001_2 \times 2^9 = 1011011000.01$

4. Pretvorba

<i>Exponents</i>	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}
<i>Place Values</i>	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	0.5	0.25
<i>Bits</i>	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
<i>Value</i>	512		+ 128	+ 64		+ 16	+ 8					+ 0.25 = 728.25

5. Rješenje (+)728.25

Primjer 6.

1. Pretvori i razdvoji : $\text{be580000}_{16} = 1011\ 1110\ 0101\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$
2. Eksponent: $01111100_2 = 124_{10}$; $124 - 127 = -3$
3. Norminizacija: $1.1011_2 \times 2^{-3} = 0.0011011$

4. Pretvorba

<i>Exponents</i>	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}	2^{-6}	2^{-7}
<i>Place Values</i>	1	0.5	0.25	0.125	0.0625	0.03125	0.015625	0.0078125
<i>Bits</i>	0	0	0	1	1	0	1	1
<i>Value</i>				0.125 + 0.0625		+ 0.015625 + 0.0078125 = 0.2109375		

5. Rješenje -0.2109375

Primjer 7.

1. Pretvori i razdvoji : $a3358000_{16} = 1010\ 0011\ 0011\ 0101\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000_2$
2. Eksponent: $01000110_2 = 70_{10}$; $70 - 127 = -57$
3. Pretvorba (preveliki exponent za premještanje decimale)

<i>Exponents</i>	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}	2^{-6}	2^{-7}	2^{-8}
<i>Place Values</i>	1	0.5	0.25	0.125	0.0625	0.03125	0.015625	0.0078125	0.00390625
<i>Bits</i>	1	0	1	1	0	1	0	1	1
<i>Value</i>	1		+ 0.25	+ 0.125		+ 0.03125		+ 0.0078125	+ 0.00390625 = 1.41796875

4. $1.41796875 \times 2^{-57}$
5. Rješenje $= 9.83913471531 \times 10^{-18}$.